

A Packing of 51 Planes in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 51 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.744775. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.743513, obtained by deleting 1 of the 52 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 51 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.744775 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 2$. The cell $N = 51$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.743513, obtained by deleting 1 of the 52 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(14 - 2)/14 \cdot 51/50 = 1.748571$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n2N51.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 90 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

436193759629560037271347651154777262519008686308285913845181160628291522
853464420628420666429483

denominator:

2499999999999961286941792327612556392330013467536172065257271709947226347
560433496874920239679194

B Coordinates

51 blocks of 14 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n2N51.txt`.

22656632506 81336101058	360440141202 95784508577	-279847407067 -36330806694	-289029949998 444807541466
-300692871791 378098504728	106046214708 208100288022	-272780911490 130927148709	50235640980 88056421731
361539197128 216097478870	425585096857 -97141770426	187614649761 -455844150281	-21428867449 -283820396623
129243911467 140774286397	217472028052 43792187801	276385646955 198659609360	393663374711 213366028919
156362120914 338943623743	145541348814 95642922083	-324642491304 227357598473	-126945932552 -253980142459
257005826322 -218068276667	-464805849107 -353452965609	566251192898 114923169878	-313407806477 188907096256
387388039798 -301067383984	152532884748 -277314437369	-634278689701 74840553304	-617678958247 -190906053877
236661909745 -418713960235	170996402801 -47757244592	51439353589 -646824686665	12163091881 -117919390441
-109100598491 -365747995147	141663838741 -304538540818	-331693187507 203528821075	-222719813996 581750628276
10463397076 41929104378	-187026369294 -168942114941	-134411271113 -129739767771	-42290567214 86394873950
406492527512 183184130973	-49722225454 436339337495	-219456534763 -242078778230	-274001262095 444614074914
70225031898 193610504113	-365715598112 48140562170	70188566619 -32993657505	469378424385 282702304503
529893200677 169805110602	-14048407944 -351857451885	77270626996 -436578053090	85864557005 -170536008182
45929034417 346563213953	-85554052550 229044462295	142932269969 -91547303151	386198692634 345619855182
127377423134 -594533288491	-186670305122 87498940524	141002787454 361664550105	130587292894 -166624864394
-304213800251 -62748819646	-352213001320 491476492072	358334168281 -145390749435	346130610414 -394220345734
51040611941 49357877809	552529406932 212971110805	104135072276 122107905698	-96785260446 237726973004
-151831887724 -193682342196	-531660288038 96815272105	-278266655833 -22000813277	-352333862957 -173404274212
27018235486 -96622890889	129072511289 -149119426947	346233421443 38642350564	-199957931191 10003848382
424534704463 -72871308963	254448170148 191182030841	-189346664783 -205778181389	-39022635366 116905122774
-115736762321 -154526642105	145169032353 435241583444	306141296994 91575140746	-237841223114 -59363942555
-406354360578 449300084188	633964646 -117601741378	241035936212 -196859952652	-323225418268 -314367157759
11822761007 -219820275305	55839330904 -176130375999	136888245641 292269886135	270890239349 -424880792799
-145960270341 -204022137197	-299874977277 110589086806	-204841364604 -67195312118	102653829554 -604434185826
273842812836 -242414954236	-323828992384 455878862341	-163813937071 78848510395	568165092266 203298142275
-207786454422 26441683840	-140450708260 159841350385	101192062610 532086334496	-245259087620 48934305400
511043948496 302577299584	-87327187542 -367672217445	-98095890185 152850667668	-147348031265 319160019764
324526012035 348260340029	-253713619788 -153014128845	-92245125947 263816730588	-359941534164 -27702753053
126297444818 -93652957876	-492099825101 11084559734	-482785784869 -306516169270	-210474204122 297458940928
-133908386121 93746711798	-253954960671 -512868953975	-400785722806 -218487926429	14735354336 -123022558208
169508752863 -194404697608	-136281527366 173764095052	-3557183333 -143307154440	209050870463 -114741034373
56359839696 -340834894528	-191608871849 -303186947707	-112249987756 391348818830	114858350839 472539925951
-229455042844 -93787577389	359627188545 -254873120060	570674747390 -401532872541	11135401393 -151428613314
-346859782654 433763143202	-117764901285 -237083277275	-16742477301 -63396255169	-419473987720 95701232561
582020129646 502703593737	-415128961261 -169741012097	321662220194 236825371846	307820887603 225069891404
-242908442172 208711059938	278915228791 -177678089751	212465634395 -288931067677	4935898900 -255599777925
-387901572240 351415826122	-152696860958 387797557297	166118327937 43822789852	288023497072 12293985404
162686172673 241692409407	224224709670 27373430925	-280227950889 -438928577780	392893368925 516055556992
99230756282 -12953598642	-267415507605 -440394353024	-157901662970 -386185887851	-30930032727 110486187836
79525573178 380703268506	461678145163 132194294971	-219904029617 -47624300724	-211493719400 329856979108
-377923754215 -89748851997	-150632345047 515696169267	147751237010 -218295562066	37158905984 26515955316
-166020294915 13976678458	-275430123102 142349897554	19641680800 378600054688	70060064426 208041433043
292363515385 -175036463298	57661418131 -106060805866	207136930668 196451697767	-147540570202 127779077579
-380954783660 84623491948	-183719937205 -179768632726	173611092424 281402242295	241226067526 402419329008
20092586283 -281986424422	-275825068527 184924073436	391181470708 -125475903266	27394269280 211604404351
127835839220 542099957017	-441135386953 -168738690976	-211957931121 192942728157	188261083653 -165413152938
183318874962 -241003033931	-211996609438 -73267174305	-422683271993 -236860422596	-492662429050 491613856032
607645765025 75255537941	-110376010614 77652169335	-447331030021 310806741064	232492222690 105726071073
-150525390910 -86376320870	-254456021572 -139531569473	-40064003231 -23419659265	-357043901246 -91821672708
133178406721 523984820058	-193465236765 80814991794	376674895169 191133785371	336212077727 -97160977422
39898931953 162485404894	184967717089 -653745064106	-6266130882 507138396167	48516288913 218057559346
52082882751 -203112921159	356236292590 -88755771449	204657219178 24648741189	-79332006723 61415270724
-105061658881 286576651982	-276776456714 67218699381	-114201626000 43192168243	195029942661 50158481332
-136594541162 52714653465	138792106667 19837224705	425868084141 -62208110648	65732321856 -216761494628
-224559522811 15656851677	-68467804743 596236379877	-123424165755 -270803020856	-340772944827 -503487835435
259595747744 -300398170196	542508466349 36534409868	606900629973 -158848624118	-62975413513 -281121826935
1049153012 -161879168042	233539904854 321494328500	-219846322471 6347516897	221183103790 -97579526572
-215894028031 -414193762127	173534011630 130304215857	95034766648 618213449205	188345106254 -64690295275
493688221642 601407740485	-73847507798 129563704782	-143254163686 375723738194	-441711288946 -122787789804
-109335123244 -208593058547	-253686177560 210014559786	297322925372 -78858572106	-522640851163 281878338744
472231336509 -313423247903	50718112841 185877329769	263010419782 176194935029	22020094660 -298310912719
-198600992688 -36036146805	116096010987 373180780922	34034552384 -200399829610	387234127057 6290174370
398674726463 15791764588	256677812771 -417603167609	-271510131975 -10300527809	37060023513 -182941685002
251056835613 14612977818	143854793379 350925527554	-168547287996 206184929878	-355807360055 -8585221877
49664891918 -458532626757	-51261501988 154553175842	-45149029252 77413139414	13830051647 -99881834178
16181115776 156859678537	-318796394336 -245679519883	31138987807 173309777915	331138960202 166067968479
-359952380193 16328464597	195986450095 263956772007	328260465495 317317092237	-373166099479 219099166292

93290577378 -451929506449
16319917407 -363988498561
225837010592 213396932306
-98469879178 39264266706
-507098049326 -181552253107
-111979159561 -427242173353
-30939792624 166528538918
389244661772 -194585755101
-170414612684 -370888999649
263617848519 41872784179
-146294173596 310976927091
-373271979193 153290740012
-215881701350 516406328440
-136540139135 423092631801
-394374170107 118627697340
-468394114484 148072346051
-120725427374 -517785663295
-372022261421 -109844988297
533267522029 126161410058
281218884472 231334189071
77897101248 215720261031
76425882106 18815939357
73516840416 283685845220
-156603909663 -91943462600
14127369195 108681401628
36829055232 -145213218708
170540456564 -66140960499
-178550144624 21092164896
-143742184220 -430612359592
-382622347438 266341711118
37340524729 -149049591084
-220671039678 401007409185
-419066702737 -292913453031
-161928199648 -365497418182
-460252470664 -151707723153
-498258382639 34365103923
-170494730375 365793402695
61572614709 330996535928
-89817065796 227657076785
137934617206 -155655696945
312672971422 173394188259
-164201956718 -37370058836
-246837326229 -451135413611
-210364663892 229885335822
9304308086 33022808167
233190004261 -418077139512
-295400471725 183127946729
221914911445 312658198270
390025936178 -141186095570
530950574568 53229498405
216500756743 -240298108920
-133552390735 -540091543110
-61656932505 -103340708913
-276731672332 148537108231
-7931240482 95461746700
579934376329 239429848569
90599472775 -276010408809
52795985305 -59051293944
129782789947 85824008492
-521759966306 -88410838145
-108874666202 151234764560
158054419276 66601960051
2347011010486 -306309739935
-200778612171 461856197786
221562768903 682227846880
-100022062617 289515088037
40227399186 -108666362385
413033018047 -311364721292
30993775502 72481442852
-274876970129 575260403630
207561713409 143618742650
-6111306953 -83594179124
183112937829 -147721652805
174239570833 532933149784
-91867671502 145521526100
472123940370 18398650396
36614621947 20624692500
-498553413669 207035018331
557796225619 304353024862
85752531229 4242857461
-86197492592 -292939919348
96519912801 -295129947663
383831876244 115047189254
128140560 -351054451627
-289897036182 -97040860611
2656004311608 37985985571
-11154760044 289669929089
206759854736 102981559506
435762171788 -108549483628
20640319265 -325037356325
150850359622 -87738942787
243617491726 334220050362
-589525159968 308406583921
136382011545 527699306675
-28612214659 -266902701509
60029006870 276585455515
-177374205749 -445604848653
-297172323175 -27199999023
319754644343 78139585789
-210331550646 -54937805180
-311608890320 143904811119
-28989898575 -217325726961
285501317678 -94626828428
-59120907468 205960461424
479902296747 -585154692969
-443320540985 -252185764901
59151689406 59654138166
127200167484 188692054335
-322880628671 -76929943545
5271340967 -384616885988
246185668964 -239198911838
384104801575 -27078406347
238091047617 309151621454
-237525974839 -218276898873
39589140968 170554256145
112492087443 -238629500621
493560317263 52581164429
-94264006925 477295063928
-121203311913 -384086391225
-100571458756 359433510665
152661848503 167590236556
305698370047 -396593549325
279371423972 116119634967
-438669049994 -81556460217
24276323826 -56330638002
19844932262 2829904928
226616028055 -131449286720
-151800473374 118610095897
142585747373 452413943501
-54992799886 -52724662248
-90651504764 355421174601
-520857591118 -24283919901
-317488503184 231380440554
-207488850094 -265545705300
-376349506480 548633903090
201334920035 269446653776
-308767453270 -268317675183
-447650296686 55446400255
-252616450305 -377225412366
-209063429762 23042184434
-653998679682 -11064210768
172997029260 335671519980
69621635539 -195355455
222978269879 -313382622911
37885523218 479682330654
-137697797629 61600217001
16725434262 360692098721
-31104640819 -106749496045
-470310253535 -1832129463256
-263470144537 516449742729
178510018521 -38731287347
-190135140656 -173485387752
-104716513119 -171020364786
-78425971271 260035522694
22690315313 -154353923533
239536769443 -256961606495
159420596553 -196204242966
296081928167 238005907508
-344494464337 79161095484
-337459394075 160238596011
482751133119 -232724167402
146219835901 -361180134864
-195603492778 -164699350616
-48109774460 -29874570810
282769400639 -199841296245
-452099196553 -658503413993
-57419572126 133100716522
551261251591 -106799946482
24332258095 -172763870673
232919061143 114879217583
-169587592915 -764562013876
-145092163397 10279784393
430289674218 93382403233
-352385604762 20519741421
138429873131 -178523208040
-91887593161 -462388850161
-40640798654 -92015190287
-41416693754 20272512338
-428484614607 166551048846
75122573715 -203432579193
81843630143 -156445516927
-407381642248 127519008623
-13627743739 -302505789727
61022408161 -322794130015
208058068692 382434261994
240700561222 511281454163
258450283456 171886663211
18235907371 64025814550
-152764488299 -295319931365
589591639953 -268895779677
-287556090984 135839990784
-321503611833 286862898165
271639413069 191541544932
155826862919 15905686615
-134851106389 -61883653752
124784974385 -32932140837
-211989896975 -124374721344
-2490768357 -213695392579
415715943284 535737411085
-31407274970 -3662334382593
126409415821 329798468283
253124129457 -129190399542
190656850025 -255685510516
455573114592 -309397700015
-279535126075 341083624109
329626742298 -107577636856
192711171850 312029702524
-446780116253 31255417811
351800155257 535718655204
-275860703276 125948607653
-48231042599 -162846872562
-235013667683 36747253786
442102729326 232581664212
173240764619 98397987033
258706641301 -538209971693
12258737973 84320522311
-52163634231 237103497841
-517897232552 -2719052742
-141499027482 411689417779
-78226656067 200245641531
208213826409 70720270571
-331059370417 194687892206
-54512394184 -268441568701
-152360717875 227011231650
311436517572 -44177361742
435324343597 -316008662354
-288507390670 76056422705
338424821084 7947501663
180268539660 -172631367651
-80403431505 -38342143998
11393789634 -3029011309
191706076407 487516243595
-164031819798 -318661584873
585190939553 -60861700516
198984174561 309093769083
91607986542 546811564048
-50567231833 77867984905
-437314320197 -231760320299
-112562173234 -122599022602
68167475279 -228657318941
-616271489054 171332824700
-404974460405 435808182783
-2710374050 -342709063249
-64110604475 -298362833332
-109054313704 -44160081448
-57739464114 -72044789914
-53384175239 141644507377
294178428447 -68294922346
-351187804605 -601838730763
114102297371 -230385903181
62771649581 -87021955607
-466658345284 345119869507
50166767163 -347085842
110296679565 267344256924
58096145148 -407794210047
-186062744313 -137460015258
-201967445732 -560198497093
-33013385596 99171604986
424908497384 -397735864467
-71971006415 -211185736814
-130916766859 -171099093832
683512550474 221586006954
112837868192 69262986758
-30730427218 83855785559
590864404221 -227153479999
-211666743724 -60614069734
367712697092 96603160661
-92971613726 26498491040
-293941067796 220262185237
-173725053112 -278115559663
402428807528 309114052481
13031910279 -568611343006
80156874773 300920167691
-107461945525 -145506007595
-331382594064 -76979557247
754548055 141941385100
-67728033030 457957444891
-226151059860 205999181673
32940413524 -397490970045
-292107689812 -12218987202
140702794637 216342496425
-801383740467 -106452006337
170079932597 -122900178898
-72090036250 773072389288
-78724409900 -97472021719
211253500365 233331264160
-46202169403 -93205264343
-72875068612 90139101349
99006046655 -122779597512
158169348703 -259071327054
-62372511101 29989090694
-347087357172 84388780330
-21921079508 128071166526
109639091578 -374119606034
389286779828 -419785804952
-246453980564 225912927345
-182783696218 562379368746
27046225491 -27540322572
-367580099852 -325474295426
417834697237 79593988509
277027939407 103207420285
-331497598880 -198759940593
-348826856243 -10374585301
156029305660 -109947477906
-210640422415 -296983101191
-233113278724 -160841169439
-101108228245 -222342988047
-306388139617 -324023465141
284503073477 -20958477805
-247356797606 641777566964
-73873254794 -211565338505
-3609921058458 55338358869
241491998523 49938147155
10129505621 47176015387
245564601771 -364606362905
13473017529 -186414016746
176438203633 -166775698884
-455316272828 -345839287993
425570496595 139479934672
282037955444 -214828956434
-609745853712 55051835025
63720968839 -28265538629
442222151319 273882429756
-242836884188 -289321816053
427858440499 -288471164407
21836652199 -335160820876
20951476133 -560667638540
171155379010 -387912863118
247555510272 174972315670
-133177086488 183888775083
-124237447921 -169599988456
15247660948 43587761166
107693209792 229649402683
-98174290166 171012851047
-107572901947 135610687071
257945105964 -4328985688
153062231947 -122424109440
373445859168 160386505421
29444661562 577616023430
296555011393 -147709244544
-4103166013 -68381242620
22671683212 423313127778
358207979912 -194711132171
-375948443974 33760336325
140244642538 180568100876
293852134007 532026020265
536943507639 -211048019034
-63367914646 -47971250449
195069130710 -58305521980
-270033271111 64740020897
215277017793 113105256056
2279157728 637196456087
-435302507967 257529566457
-149149445706 -176226891483
-80882917396 -211893836439
-170934743101 140847432363
179927329970 76279028562
-248715741048 131744602237
502054809173 505973068970
337552131286 -349932043963
326570852444 -13848204149
168237021993 -98257770811
-49615760599 -200728553881
-547039354319 -288372863109
-197554439944 -327410731888
215256020639 200988971161
286308197654 -10454204413
-272660279425 33512705595
83860801353 300922668274
-232647021826 505328011380
-189156994063 -258853839941
-29637711783 387542260124
171708753471 -155123778484
267582237185 53792942547
430480793012 -184347902598
-388339334589 304723263977
-67541301427 435162146802
-12570972646 451683764629
850956588921 20508985253
250505495578 20923668157
-130197319391 182580905919
-4263061253 -129803170737
-32142600112 250181733759
-94216554958 -350468219730
133372899250 -250739012661
7609667231 -74546950258
-62257799992 -264560468194
-242090462048 -389877365731
140636916345 89324742160
275098166726 -267863640017
1982280071503 500700777582
208168353564 61065040006
248735340877 233557207403
49225726587 176515737799
368302750696 72892711340
-217899092052 -116678522298
-138156256432 159132907050
273156055903 -313931745073
680410265163 -303083536778
147130578912 332166173338
194096997272 -236848537997
114867347336 381495805511
59477900655 32498083199
-192975400086 -87543307660
258806394723 -153158444309
74167534675 416985466338
248681373990 387479995451
-277026394368 406797012800

97125638615 146208049607	323654900150 -13840238296	333638768677 -221631831162	102148360141 204083213708
429069247178 -13472009536	-58189754477 -209993349810	-611225666194 -264925152459	328897009793 -46039537652
499024602732 54380744697	209382099372 501906125555	-505871354899 338341511832	-142968964587 -296353411157
203392586190 -155050403077	59865557598 88886064962	113672964762 -366645083746	57169406680 29551580571
176924657831 131104058544	-45270994574 191188076909	237769294758 154431541609	222536042422 -278331952673
-284995750472 -3532529552	-14771252776 255544400200	125318693848 -295218600597	-254631516310 59731954621
-169176792720 -516492927467	17195053472 -210129938482	-176229016730 173486543049	479547120000 -106734105446
-2512337184 305942486723	142670978645 364972992217	149251735919 527035112814	-561704973531 -302048496914
111813008027 45350042700	241849965953 -34623148672	-7520908195 470141503792	
389230744346 -242614395683	96374057998 -217432032205	268734558773 -361824625935	